Relaciones gravimétricas

Mecánica de suelos · MS-1.3 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

1. Lo que vamos a usar

- Natural y seco: $\gamma_{\mathrm{m}} = W_{\mathrm{m}}/V_{\mathrm{m}} \cdot \gamma_{\mathrm{d}} = W_{\mathrm{s}}/V_{\mathrm{m}} = \gamma_{\mathrm{m}}/(1+w)$
- Saturado: $\gamma_{\mathrm{sat}} = (W_{\mathrm{s}} + V_{\mathrm{v}}\,\gamma_0)/V_{\mathrm{m}}$
- Sumergido: $\gamma' = \gamma_{\mathrm{sat}} - \gamma_0$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Una muestra de 120 cm³ pesa 228 g húmeda y 192 g seca, con S_s = 2.66. Calcula γ_m, γ_d, γ_{sat} y γ' en t/m³.

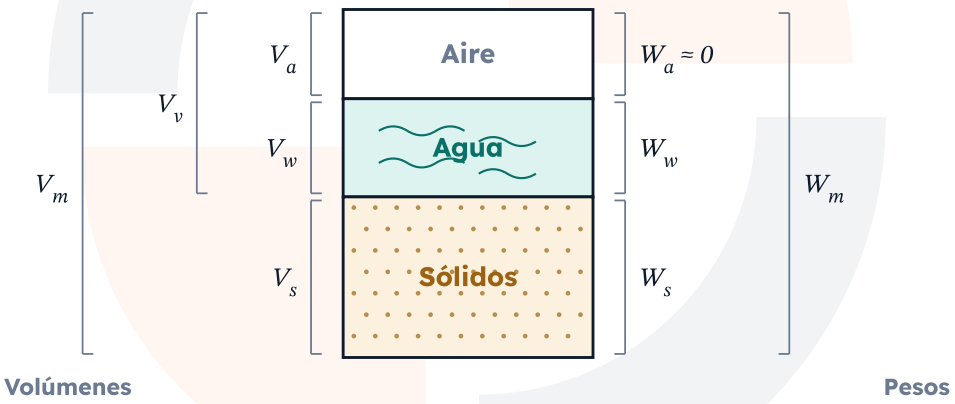


Figura 1. *Esquema de apoyo para el ejemplo.*

Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Un suelo tiene γ_m = 1.92 t/m³ y w = 20 %. Calcula γ_d.

Ejercicio 2. Con $S_s = 2.70$ y $e = 0.65$, calcula γ_{sat} y γ'. Usa $\gamma_{sat} = (S_s + e)\,\gamma_0/(1 + e)$.

Ejercicio 3. Una arena tiene $\gamma_d = 1.55$ t/m³ y $S_s = 2.68$. ¿Cuál es su relación de vacíos? Usa $\gamma_d = S_s\,\gamma_0/(1 + e)$.